Практична робота №9

Маніпулювання даними у SQL/DML

Мета роботи: навчитися додавати, змінювати та видаляти дані операторами INSERT, UPDATE, DELETE і виконувати базові запити SELECT у PostgreSQL.

Хід роботи

1. Відкрито базу даних college та використано схему college, створену під час попередніх практичних робіт.
2. Перевірено структуру таблиць. Для виконання завдання створено таблицю students та додано стовпець status до таблиці enrollments, оскільки вони були відсутні у попередній структурі бази даних.
3. За допомогою оператора INSERT INTO додано тестові записи до таблиці departments:
    - Інформаційні технології;
    - Фізика.
4. До таблиці courses додано навчальні курси:
    - Бази даних;
    - Вебтехнології;
    - Загальна фізика.
5. Створено чотири тестові записи студентів у таблиці students. Для перевірки результату додавання використано оператор RETURNING, який повертає інформацію про додані записи.
6. До таблиці enrollments додано записи про реєстрацію студентів на відповідні навчальні курси.
7. Складено та виконано п'ять запитів SELECT:
    - отримання списку студентів із використанням псевдонімів стовпців;
    - виведення навчальних курсів разом із назвами кафедр;
    - обчислення вартості одного кредиту для кожного курсу;
    - отримання інформації про реєстрації студентів на курси;
    - підрахунок кількості студентів, зареєстрованих на кожному курсі.
8. Виконано безпечне оновлення даних за допомогою оператора UPDATE. Статус реєстрації студента з ідентифікатором 101 на курс «Бази даних» змінено на completed. Перед і після оновлення виконано запит SELECT для перевірки результату.

9. За допомогою оператора DELETE видалено запис про реєстрацію студента з ідентифікатором 104 на курс «Вебтехнології». Після видалення виконано перевірочний запит SELECT.

Пояснення використання WHERE

У командах UPDATE та DELETE використано умову WHERE, щоб обмежити дію конкретними записами.

Під час виконання UPDATE умова дозволяє змінити статус лише визначеної реєстрації студента, не впливаючи на інші записи таблиці.

Під час виконання DELETE умова дозволяє видалити лише одну конкретну реєстрацію. Без використання WHERE команда могла б змінити або видалити всі записи відповідної таблиці.

Відповіді на питання для захисту

1. Що станеться, якщо виконати UPDATE без WHERE?

Якщо виконати UPDATE без умови WHERE, зміни будуть застосовані до всіх записів таблиці.

2. Для чого потрібен RETURNING?

RETURNING використовується для отримання результату виконання команд INSERT, UPDATE та DELETE без необхідності виконувати окремий запит SELECT.

3. Як поведінка зовнішнього ключа впливає на DELETE?

Зовнішні ключі забезпечують цілісність зв'язків між таблицями. Залежно від налаштувань видалення пов'язаних записів може бути заборонене (RESTRICT або NO ACTION) або виконане автоматично (CASCADE).

4. Чим INSERT ... VALUES відрізняється від INSERT ... SELECT?

INSERT ... VALUES додає записи з конкретними значеннями, які вказуються безпосередньо в команді. INSERT ... SELECT додає записи на основі результатів іншого запиту SELECT.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було опрацьовано основні оператори маніпулювання даними SQL: INSERT, UPDATE, DELETE та SELECT. Було набуто практичних навичок додавання тестових даних, оновлення та видалення окремих записів, використання RETURNING, псевдонімів стовпців, обчислюваних значень, сортування та об'єднання таблиць. Також було закріплено розуміння важливості використання умови WHERE для безпечної роботи з даними.